

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ

Alumnas: Mariam Esperanza Oropeza Hernández

Materia: Administración de Bases de datos.

Actividad: Tablespace en MySQL.

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

No. Control: 23020859

Reporte técnico: Creación de un Tablespace General en MySQL 8.0 mediante Podman

1. Introducción

El objetivo de esta práctica fue crear y configurar un tablespace general en MySQL 8.0 utilizando un contenedor administrado mediante Podman. Esta actividad permitió conocer cómo se pueden organizar los espacios de almacenamiento de InnoDB y cómo asociar una tabla a un tablespace específico.

Para realizar el procedimiento se utilizó un contenedor MySQL previamente configurado, evitando la necesidad de crear una nueva instancia del servidor.

2. Preparación del entorno

Se inició Podman Desktop y se verificó la existencia del contenedor denominado `mysql_container`, basado en la imagen `mysql:8.0`.

Inicialmente, el contenedor se encontraba detenido, por lo que fue necesario iniciarlo mediante PowerShell utilizando el comando:

```
podman start mysql_container
```

Posteriormente, se comprobó su estado con `podman ps`, verificando que se encontrara en ejecución.

3. Acceso al contenedor y al servidor MySQL

Se accedió al entorno Linux del contenedor mediante el comando:

```
podman exec -it mysql_container bash
```

Una vez dentro, se inició sesión en el servidor MySQL utilizando:

```
mysql -u root -p
```

Después de proporcionar la contraseña de acceso, se estableció correctamente la conexión con MySQL Community Server versión 8.0.46.

4. Creación del tablespace general

Se creó un tablespace general denominado `mi_tablespace`, utilizando el motor de almacenamiento InnoDB y asignándole el archivo físico `mi_tablespace.ibd`.

Para ello, se ejecutó la siguiente instrucción SQL:

```
CREATE TABLESPACE mi_tablespace
ADD DATAFILE 'mi_tablespace.ibd'
ENGINE=InnoDB;
```

El servidor respondió con el mensaje `Query OK`, confirmando que la instrucción se ejecutó correctamente.

5. Creación de la base de datos

Posteriormente, se creó una base de datos de prueba llamada `prueba_db` mediante la instrucción:

```
CREATE DATABASE prueba_db;
```

Después, se seleccionó dicha base de datos para trabajar dentro de ella:

```
USE prueba_db;
```

MySQL confirmó la selección mediante el mensaje `Database changed`.

6. Creación de la tabla asociada al tablespace

Dentro de la base de datos `prueba_db`, se creó una tabla denominada `ejemplo_tabla`, compuesta por dos campos:

- `id`: identificador numérico autoincrementable que funciona como clave primaria.
- `nombre`: campo de tipo VARCHAR con capacidad de 50 caracteres.

La tabla se configuró utilizando InnoDB y se vinculó directamente con el tablespace creado anteriormente.

```
CREATE TABLE ejemplo_tabla (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50)
) ENGINE=InnoDB
TABLESPACE mi_tablespace;
```

El servidor devolvió el mensaje `Query OK`, indicando que la tabla fue creada satisfactoriamente.

7. Verificación de resultados

Para comprobar que la tabla se encontraba correctamente asociada al tablespace, se ejecutó la siguiente instrucción:

```
SHOW CREATE TABLE ejemplo_tabla;
```

El resultado mostró la definición de la tabla y confirmó la presencia de la cláusula:

```
TABLESPACE mi_tablespace
```

Con ello se verificó que la tabla había sido creada utilizando el tablespace general previamente configurado.

También se comprobó que el procedimiento podía consultarse desde la terminal integrada de Podman Desktop, manteniendo los objetos creados en el contenedor MySQL.

8. Conclusión

La práctica permitió realizar satisfactoriamente la creación de un tablespace general en MySQL 8.0 mediante Podman, así como la creación de una base de datos y una tabla asociada a dicho espacio de almacenamiento.

Se comprobó la correcta ejecución de las instrucciones SQL y la vinculación de la tabla con el tablespace mediante la consulta `SHOW CREATE TABLE`.

Esta actividad permitió reforzar los conocimientos sobre la administración de almacenamiento en MySQL, el uso del motor InnoDB y la gestión de bases de datos dentro de contenedores.

9. Evidencias

Se anexan las capturas de pantalla correspondientes al desarrollo de la práctica:

```
PS C:\Users\Maror> podman start mysql_container
mysql_container
PS C:\Users\Maror> podman ps
CONTAINER ID  IMAGE                          COMMAND     CREATED      STATUS
       PORTS                               NAMES
83c64f6076e5  docker.io/library/mysql:8.0  mysqld      4 weeks ago  Up 10 se
conds  0.0.0.0:3306->3306/tcp, 33060/tcp  mysql_container
PS C:\Users\Maror>
```

```
PS C:\Users\Maror> podman exec -it mysql_container bash
bash-5.1# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.46 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statemen
t.

mysql>
```

```
mysql> CREATE TABLESPACE mi_tablespace
    -> ADD DATAFILE 'mi_tablespace.ibd'
    -> ENGINE=InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

mysql> CREATE DATABASE prueba_db;
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)

mysql> USE prueba_db;
Database changed
mysql>
```

```
mysql> USE prueba_db;
Database changed
mysql> CREATE TABLE ejemplo_tabla (
    ->     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->     nombre VARCHAR(50)
    -> ) ENGINE=InnoDB
    -> TABLESPACE mi_tablespace;
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)

mysql>
```

```
mysql> SHOW CREATE TABLE ejemplo_tabla;
+---------------+-----------------------
```